Page 6 exercise 1

1a) $40x+20y$
$= 20(2x+y)$

b) $9d-3e$
$= 3(d-e)$

c) $15x-10y$
$= 5(3x-2y)$

d) $-4x+16y$
$= -4(x-4y)$

e) $24d^2-3de$
$= 3d(8d-e)$

f) $14x^3-49xy$
$= 7x(2x^2-7y)$

g) $18x^2+45x$
$= 9x(2x+5)$

h) $35m-14m^2$
$= 7m(5-2m)$

i) x^4-x^3
$= x^3(x-1)$

j) x^5-x^3
$= x^3(x^2-1)$
$= x^3(x-1)(x+1)$

k) $-xy+x^2$
$= -x(y-x)$

l) $\frac{1}{2}x-1$
$= \frac{1}{2}(x-2)$

2a) $4apx+2a^2p^3y$
$= 2ap(2x+ap^2y)$

b) $99d^2-33de$
$= 33d(3d-e)$

c) $16x^2y-xy^2$
$= xy(16x-y)$

e) $\pi x^2+\pi x$
$= \pi x(x+1)$

d) $4x+11y$
$= 4x+11y$

f) $54-9$
$= 9(6-1)$
$= 9(5)$

g) $\frac{1}{2}m-8m^2$
$= \frac{1}{2}m(1-16m)$

h) $3^2x^5-3x^3$
$= 3x^3(3x^2-1)$

i) 5^2-5
$= 5(5-1)$
$= 5(4)$

j) $\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$
$= \frac{1}{4}(2x-1)$